

1 演習 10 — 発展トピック

1.1 1. 非対角化可能行列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

が対角化できないことを示してください。

1.2 2. 行列指数

上の $A = I + N$ ($N^2 = 0$) に対して e^{At} を求めてください。

1.3 3. 力学系

$dx/dt = Ax$ の安定性が固有値の実部とどう関係するか説明してください。

1.4 4. 双対

$\mathbb{R}^n$ 上の線形汎関数が $f(x) = a^T x$ と表せる理由を説明してください。

1.5 5. rank-1 とテンソル積

uv^T のランクが高々 1 であることを示し、SVD の外積展開との関係を説明してください。